CRMS

Evidencias del Uso de Inteligencia Artificial en el Desarrollo de Software

Implementación Frontend - Vistas Log In y Pipeline (Angular & Tailwind CSS)

Campo	Detalle
Nombre del proyecto	CRMS (repositorio crms-ia)
Tipo de entregable	Evidencias del uso de IA - Frontend
Fecha	29 de octubre de 2026
Autor	nacostadev
Versión del documento	1.0
Asistente de IA utilizado	Claude Code (modelo Claude Opus 5.5, Anthropic)
Stack	Angular 19.2 (standalone + signals), Tailwind CSS 4, TypeScript 5.7

Contenido

Introducción 3
Alcance del proyecto 3
Metodología de trabajo con la IA 3
Sección 1: Prompts para Maquetación de Vistas (Figma) 4
1.1 Prompt de creación del proyecto 4
1.2 Prompt de maquetación desde Figma 4
Especificaciones de Figma aplicadas 5
Sección 2: Prompts para Implementación de Funcionalidades (Acciones CRUD) 7
Resultado de la verificación 8
Sección 3: Prompts para Correcciones, Ajustes Visuales y Validaciones 9
3.1 Prompts de mejora solicitados por el desarrollador 9
3.2 Correcciones detectadas y resueltas durante la verificación 9
3.3 Validaciones de datos implementadas 9
Conclusiones 11
Consideraciones 11

Introducción

Este documento registra cómo se usó un asistente de inteligencia artificial durante el desarrollo del frontend del proyecto CRMS: las instrucciones (prompts) que se le dieron, lo que produjo y cómo se verificó. Sirve como evidencia de trazabilidad del trabajo asistido por IA.

Alcance del proyecto

- Dos vistas maquetadas desde Figma ("Maquetado CRMS"): Log In (nodo 2001-20032) y Pipeline (nodo 2001-20075).
- Acciones CRUD simuladas en el frontend (Ver, Agregar, Editar, Eliminar) con persistencia en localStorage.
- Diseño responsive para Desktop, Tablet y Mobile.
- Sin backend, sin base de datos y sin commits automáticos.

Metodología de trabajo con la IA

- El desarrollador redacta el requerimiento como prompt en lenguaje natural.
- La IA revisa el código existente (proyecto de referencia dm-web-client) y, cuando hay decisiones abiertas, pregunta antes de implementar.
- La IA implementa, compila (ng build) y verifica en un navegador real (Chrome automatizado) con capturas en tres resoluciones.
- El desarrollador revisa el resultado y pide ajustes con nuevos prompts.

N.°	Prompt (resumen)	Sección
1	Crear proyecto crms-ia en Angular con estructura de dm-web-client	Sección 1 - Maquetación
2	Maquetar Log In y Pipeline según Figma, responsive	Sección 1 - Maquetación
3	Entrega del token de acceso a Figma	Sección 1 - Maquetación
4	Implementar y validar CRUD (Ver, Agregar, Editar, Eliminar) con localStorage	Sección 2 - Funcionalidades
5	Agregar modo oscuro ("modo black")	Sección 3 - Ajustes
6	Agregar firma del desarrollador (nacostadev)	Sección 3 - Ajustes

Sección 1: Prompts para Maquetación de Vistas (Figma)

1.1 Prompt de creación del proyecto

Primer prompt de la sesión. Define el stack y la estructura base del proyecto.

PROMPT N.° 1 · Creación del proyecto

```
Crea un proyecto nuevo de nombre crms-ia. Stack a manejar Angular la versión disponible en
mi laptop. Manejar estructura parecida al del proyecto dm-web-client. Sólo se va a maquetar
2 páginas y deben ser funcionales a nivel de front nada más.
```

Respuesta de la IA:

- Revisó la versión instalada (Angular CLI 19.2.3, Node 20.19.4) y la estructura de dm-web-client.
- Preguntó qué dos páginas maquetar y dónde crear el proyecto. Respuesta del desarrollador: "Login + Dashboard" en D:\Desarrollos\crms-ia.
- Creó el proyecto con la misma organización: features/{feature}/{components, pages, models, mocks, services, guards} y shared/{layout, components, services}, Tailwind 4 y SCSS.

1.2 Prompt de maquetación desde Figma

Prompt principal de maquetación. Pide fidelidad estricta al diseño de Figma en paleta, tipografía, espaciados y responsividad.

PROMPT N.° 2 · Maquetación Log In y Pipeline

```
Actúa como un Desarrollador Frontend Senior experto en UI/UX, Spring Boot / React /
Tailwind CSS (según el stack del proyecto) y maquetación web responsiva. Tu objetivo es
actualizar la interfaz de usuario en el proyecto basándote estrictamente en los diseños de
Figma proporcionados, asegurando compatibilidad completa en dispositivos Desktop, Tablet y
Mobile:


### REQUERIMIENTOS Y REGLAS OPERATIVAS (FASE DE MAQUETADO FIGMA)


#### 1. Implementación de Pantalla de Login
- Diseño Figma: [Login
  Design](https://www.figma.com/design/Mp2uGM3OJMapjKFIWyvD9a/Maquetado-CRMS?node-id=2001-
  20032&m=dev)
- Alcance: Maquetar y estilizar la vista de inicio de sesión respetando la paleta de
  colores, tipografía, espaciados y componentes visuales especificados en Figma.
- Responsividad: Adaptar fluida y limpiamente la vista para pantallas Mobile y Tablet
  (diseño mobile-first o adaptativo según corresponda).


#### 2. Implementación de Vista "Pipeline" (Dashboard) y Menú
- Diseño Figma: [Pipeline / Dashboard
  Design](https://www.figma.com/design/Mp2uGM3OJMapjKFIWyvD9a/Maquetado-CRMS?node-id=2001-
  20075&m=dev)
- Alcance:
  - Cambiar el nombre del anterior "Dashboard" a Pipeline.
  - Actualizar y editar el menú lateral/superior incorporando todas las opciones restantes
    definidas en el diseño de Figma.
  - Implementar el layout de Pipeline tal como se detalla en las especificaciones de
    desarrollador del diseño.
- Responsividad: Asegurar que el menú de navegación (sidebar/drawer) y las columnas/tablas
  del Pipeline se colapsen o adapten correctamente en vistas Mobile y Tablet.
```

```
#### 3. Restricciones Críticas
- Sin Invocar Datos Externos: Utilizar exclusivamente la información de diseño
  proporcionada en los enlaces de Figma. No inventar componentes gráficos ni modificar la
  lógica de negocio subyacente.
- Cero Modificaciones en Base de Datos y Backend: Trabajar puramente en la capa de
  vista/frontend, sin alterar esquemas, migraciones ni servicios backend.
- Cero Commits Automáticos: No ejecutar comandos de commit ni push. Conservar todos los
  cambios previos del working tree.
```

Como el archivo de Figma es privado, la IA no pudo leerlo y pidió una forma de acceso sin inventar el diseño. El desarrollador proporcionó un token de solo lectura:

PROMPT N.° 3 · Acceso a Figma (token censurado en este documento)

```
este es el token de figma, lo puse en una variable de entorno FIGMA_TOKEN:
figd_****[REDACTADO]
```

Respuesta de la IA:

- Leyó los nodos 2001-20032 y 2001-20075 desde la API de Figma y extrajo colores, tipografías (Golos Text, Nunito), tamaños, espaciados, radios y sombras.
- Exportó desde Figma el logo, la foto del login, el avatar y los íconos de redes sociales.
- Identificó que los íconos del diseño son Tabler Icons y generó un sprite SVG solo con los usados.
- Renombró Dashboard a Pipeline (/dashboard redirige a /pipeline) y armó el sidebar con las 12 secciones y unas 60 opciones del diseño.
- Comparó capturas de la app contra los renders de Figma en 1440 px, 820 px y 390 px.

Especificaciones de Figma aplicadas

Elemento	Valor en Figma	Implementación
Color primario	#E41F07	Token primario
Texto principal / secundario	#1F2020 / #707070	texto / texto-suave
Bordes	#E8E8E8	linea
Fondo de página	#F7F8F9	fondo
Tipografía	Golos Text 14/21, títulos 700	Google Fonts
Inputs y botones	Alto 38 px, radio 5 px, sombra 0 4 4 #DBDBDB40	shadow-suave
Sidebar	Ancho 240 px, ítems de 36 px con ícono en caja de 28 px	Sidebar + drawer en mobile
Tabla Pipeline	Filas de 48 px, encabezado 13 px semibold	Scroll horizontal en mobile
Etapas	Win #27AE60, In Pipeline #3538CD, Conversation #06AED4, Lost #EF1E1E	Barra de etapa

[Captura N.° 1: Prompt de Maquetación de Vistas]
(Insertar captura de pantalla aquí)

Sección 2: Prompts para Implementación de Funcionalidades (Acciones CRUD)

Prompt de validación de requerimientos funcionales. Pide que las cuatro acciones ejecuten lógica real en el frontend y no simples mensajes o alertas.

PROMPT N.° 4 · Validación de vistas y funcionalidades CRUD

```
Actúa como un Desarrollador Frontend Senior experto en Angular, Tailwind CSS y maquetación
UI/UX. Tu objetivo es revisar y verificar/implementar los requerimientos funcionales y de
maquetación para las vistas de Log In y Pipeline, asegurando que cumplan estrictamente con
las directrices de frontend y los diseños de referencia de Figma, sin alterar bases de
datos ni backend:


### REQUERIMIENTOS Y REGLAS OPERATIVAS (FASE DE VALIDACIÓN Y MAQUETADO FRONTEND)


#### A. Maquetación de las Dos Vistas
- Vistas Requeridas:
   1. Log In (Inicio de sesión): Implementar con Angular y Tailwind CSS, manteniendo
      coherencia estricta con el diseño de [Figma -
      Login](https://www.figma.com/design/Mp2uGM3OJMapjKFIWyvD9a/Maquetado-CRMS?node-
      id=2001-20032&m=dev).
   2. Pipeline (Listado / Gestión - antes Dashboard): Renombrar el dashboard a Pipeline,
      editar el menú con las opciones restantes e implementar el diseño de [Figma -
      Pipeline](https://www.figma.com/design/Mp2uGM3OJMapjKFIWyvD9a/Maquetado-CRMS?node-
      id=2001-20075&m=dev).
- Estructura y Componentes: Organizar la solución en componentes Angular reutilizables,
   habilitar la navegación entre ambas vistas y mostrar información de ejemplo suficiente
   (mock data) para validar la presentación y controles.
- Responsividad: Asegurar que ambas vistas se adapten impecablemente a dispositivos
   Desktop, Tablet y Mobile.


#### B. Acciones Funcionales en Pipeline (CRUD Mock / LocalStorage)
Los botones de Agregar y el menú/botón de Acciones (Ver, Editar, Eliminar) deben ser
completamente funcionales utilizando datos simulados o almacenamiento local del navegador
(localStorage):
1. Ver: Mostrar el detalle completo del registro seleccionado (en modal, drawer o vista
   dedicada con coherencia visual).
2. Editar: Abrir una interfaz con la información precargada del registro, permitir
   modificarla y reflejar los cambios en el listado.
3. Agregar: Abrir una interfaz para registrar nuevos datos y añadirlos dinámicamente al
   listado principal.
4. Eliminar: Solicitar confirmación (ej. mediante diálogo modal) antes de borrar el
   registro y actualizar el listado en tiempo real.
- Restricción: Los botones no deben limitarse a mostrar simples mensajes de consola o
   alertas estáticas (alert); deben ejecutar la lógica de negocio correspondiente en el
   frontend.


#### C. Restricciones Absolutas y Alcance
- Alcance Exclusivo Frontend: No crear APIs, bases de datos, autenticación real con backend
   ni conexiones a servicios externos.
- Cero Cambios en Backend / BD: No modificar microservicios, esquemas ni scripts SQL.
- Cero Commits Automáticos: No ejecutar comandos de commit ni push. Conservar todos los
   cambios previos del working tree.
```

Respuesta de la IA:

- Contrastó cada requerimiento contra lo ya implementado y encontró dos faltantes: la acción Ver y la persistencia en localStorage (hasta ese momento los datos vivían solo en memoria).

- Creó el componente pipeline-detail (modal de detalle) y agregó la opción View al menú de acciones; el nombre del registro también abre el detalle.
- Agregó persistencia en localStorage (clave crms:pipelines) en PipelinesService, con numeración de IDs que no se repite tras recargar.
- Verificó todo el flujo en Chrome automatizado.

Resultado de la verificación

Acción	Comportamiento implementado	Resultado de la prueba
Ver	Modal con nombre, etapa, estado, valor total, número de deals, valor promedio y fecha	Datos correctos
Editar	Formulario con datos precargados y validaciones; actualiza la tabla	"Sales" pasó a "Sales Q3"
Agregar	Formulario con validaciones; el registro aparece en la tabla	Contador pasó de 10 a 11
Eliminar	Modal de confirmación; actualiza la tabla al momento	Cancelar conserva; confirmar borra
Persistencia	localStorage: los cambios sobreviven a recargar	Los tres cambios persistieron
Consola	Sin alert() ni console.log como acción	Sin errores de consola

[Captura N.° 2: Prompt de Funcionalidades CRUD]
(Insertar captura de pantalla aquí)

Sección 3: Prompts para Correcciones, Ajustes Visuales y Validaciones

3.1 Prompts de mejora solicitados por el desarrollador

PROMPT N.° 5 · Modo oscuro

```
Añadir como mejora de la página el modo black
```

- ThemeService aplica la clase .dark y guarda la elección en localStorage; sin elección previa usa la preferencia del sistema.
- Los tokens de color se redefinen bajo .dark, de modo que todos los componentes cambian sin duplicar estilos.
- Se agregaron variantes claras del logo y un selector de tema en el header y en el Log In; un script inline evita el destello claro al cargar.

PROMPT N.° 6 · Firma del desarrollador

```
Pon como firma del desarrollo nacostadev
```

- Firma "Developed by nacostadev" en el footer del Pipeline y bajo el copyright del Log In.
- Metadato author en index.html y package.json, y crédito en el README.

3.2 Correcciones detectadas y resueltas durante la verificación

Además de los prompts del desarrollador, la IA detectó y corrigió estos problemas al comparar la app con Figma y al probarla en el navegador:

Problema detectado	Causa	Corrección
Sidebar de ~210 px en lugar de 240 px y medidas más pequeñas que en Figma	font-size de 14 px aplicado a <html>, que encoge todas las medidas rem	font-size movido solo a <body>
Menú de acciones de la fila recortado	El contenedor con scroll horizontal recorta los elementos absolutos	Menú con posición fija calculada desde el botón
Ícono de Google con fondo blanco en modo oscuro	El SVG exportado incluía un rectángulo blanco	Rectángulo eliminado del SVG
Sombras demasiado marcadas en modo oscuro	Se reutilizaba la sombra del tema claro	Sombra propia más suave para oscuro
Logo ilegible sobre fondo oscuro	Texto del logo en #1F2020	Variante clara del logo

3.3 Validaciones de datos implementadas

- Log In: correo obligatorio y con formato válido; contraseña obligatoria de al menos 6 caracteres; mensaje de error ante credenciales incorrectas; estado de carga en el botón.
- Formulario de Pipeline: nombre obligatorio (máx. 40 caracteres), valor total mayor a 0, número de deals no negativo.
- Los mensajes de error se muestran solo después de que el usuario interactúa con el campo.

[Captura N.° 3: Prompt de Ajustes y Correcciones]
(Insertar captura de pantalla aquí)

Conclusiones

- La IA aceleró la maquetación al leer las especificaciones exactas de Figma (colores, tipografías, medidas) en lugar de estimarlas a partir de una imagen.
- Ante falta de información (archivo de Figma privado, páginas a maquetar) la IA preguntó en vez de inventar, en línea con la restricción de no inventar componentes.
- Cada entrega se verificó con compilación de producción y pruebas en navegador real, lo que permitió detectar errores que no eran visibles en el código (por ejemplo, el tamaño de fuente raíz).
- Se respetaron las restricciones: solo frontend, sin backend ni base de datos, sin commits automáticos.

Consideraciones

- El token de Figma fue compartido en la conversación con la IA; se recomienda revocarlo y generar uno nuevo si se sigue usando.
- Las decisiones de diseño no definidas en Figma (paleta del modo oscuro, modal de detalle, firma) fueron propuestas por la IA y aprobadas por el desarrollador.